

Laporan Sesi Pemantauan Ritme Jantung

Purwarupa riset capstone Teknik Elektro - bukan alat diagnosis medis

ID sesi	S-20261002-031232	ID pasien (pseudonim)	ANONIM
Mulai	02-10-2026 03:12:32	Selesai	02-10-2026 04:59:09
Durasi dianalisis	106:00	Sumber data	Polar H10 (Bluetooth, 130 Hz)

Ringkasan

Ritme dominan: **Sinus bradikardia** (61% dari jendela yang dianalisis).

Laju jantung median: **60 bpm (rentang 53-96)**.

Atrial fibrilasi: **terdeteksi 64 episode** dengan total durasi sekitar 26:32 (menit:detik).

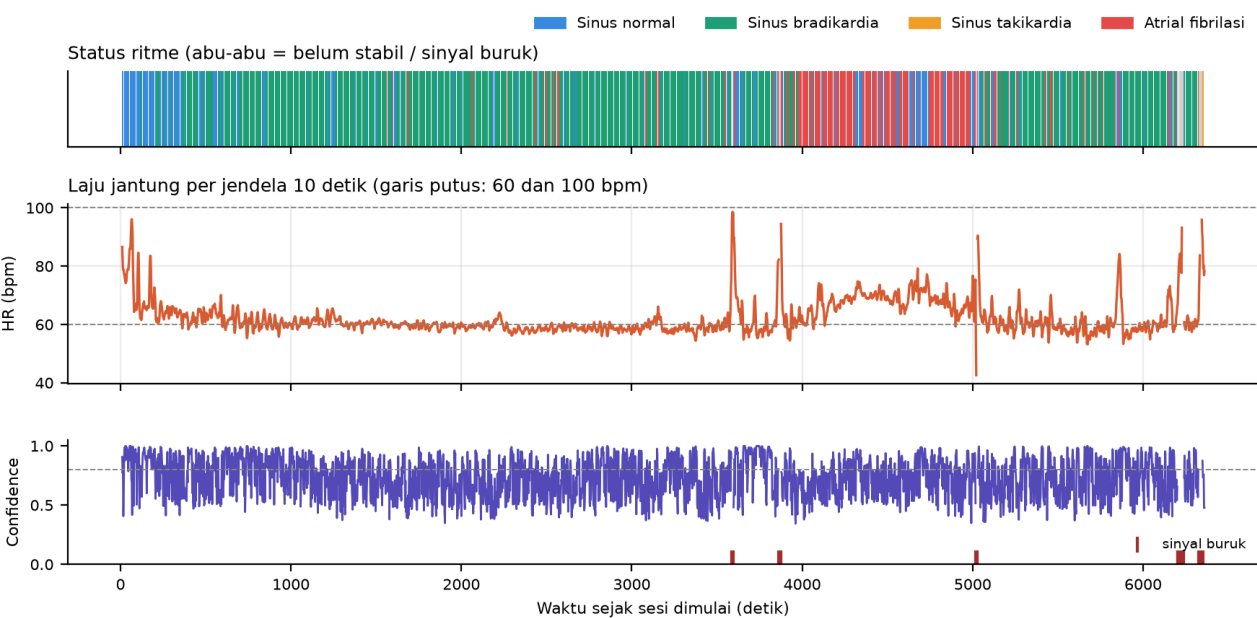
Kualitas sinyal: 2784 dari 2828 jendela (98%) layak dianalisis.

Distribusi ritme

Ritme	Jumlah jendela	Persentase	HR median (bpm)
Sinus normal	570	20.5%	66
Sinus bradikardia	1690	60.7%	59
Sinus takikardia	4	0.1%	90
Atrial fibrilasi	520	18.7%	65
Sinyal buruk (tidak dianalisis)	44	1.6% dari total	-

Satu jendela = 10 detik sinyal, dianalisis setiap 2 detik sehingga jendela saling tumpang tindih. Persentase menggambarkan proporsi waktu, bukan jumlah kejadian.

Linimasa sesi



Log perubahan status ritme

Waktu (mm:ss)	Status ritme baru	HR saat itu (bpm)
00:12	Sinus normal	82
01:58	Sinus bradikardia	62
02:07	Sinus normal	64
03:30	Sinus bradikardia	62
03:52	Sinus normal	67
04:10	Sinus bradikardia	63
04:19	Sinus normal	64
04:46	Sinus bradikardia	63
04:51	Sinus normal	66
05:00	Sinus bradikardia	63
05:04	Sinus normal	66
05:36	Sinus bradikardia	63
05:43	Sinus normal	64
06:01	Sinus bradikardia	60
06:14	Sinus normal	63
06:18	Sinus bradikardia	63
07:35	Sinus normal	64
07:57	Sinus bradikardia	61
08:09	Sinus normal	66
08:18	Sinus bradikardia	61
09:05	Sinus normal	66
09:32	Sinus bradikardia	62
09:45	Sinus normal	67
09:54	Sinus bradikardia	62
10:05	Sinus normal	63
10:10	Sinus bradikardia	61
11:04	Sinus normal	64
11:08	Sinus bradikardia	58
11:24	Sinus normal	66
11:35	Sinus bradikardia	63
13:54	Sinus normal	61
14:12	Sinus bradikardia	60
18:17	Sinus normal	62
18:24	Sinus bradikardia	60
20:12	Sinus normal	64
20:23	Sinus bradikardia	60

20:39	Sinus normal	65
20:59	Sinus bradikardia	62
22:58	Sinus normal	60
23:03	Sinus bradikardia	60

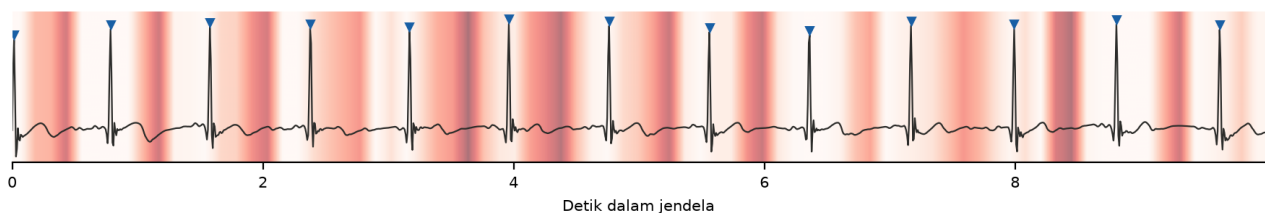
... dan 183 perubahan lainnya.

Status ritme dianggap berubah setelah label yang sama muncul pada 2 jendela berturut-turut, untuk mencegah perubahan sesaat akibat noise.

Contoh sinyal dan penjelasan model (Grad-CAM)

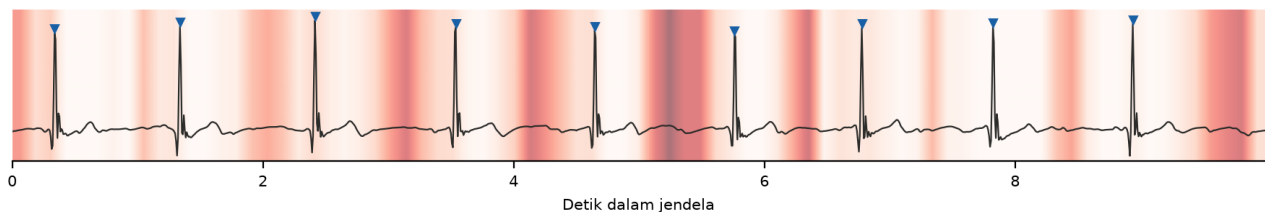
Untuk setiap ritme yang terdeteksi, ditampilkan jendela dengan tingkat keyakinan tertinggi. Warna merah menunjukkan bagian sinyal yang paling memengaruhi keputusan model; segitiga biru menandai puncak R yang terdeteksi.

Sinus normal - pada 00:18-00:28 (menit:detik), keyakinan model 100%



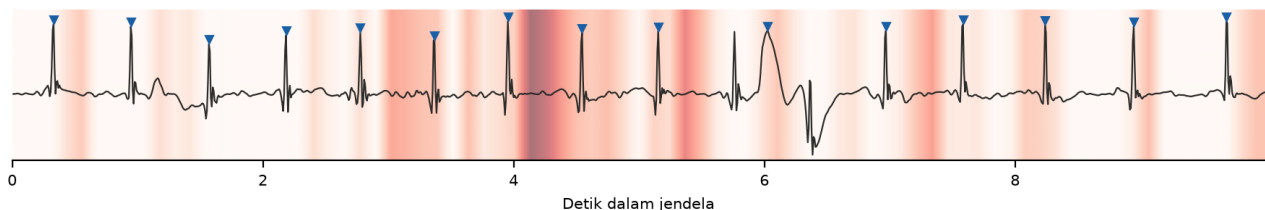
Laju jantung 75 bpm, berada pada rentang 60-100 bpm, dengan interval RR teratur (RR-CV 0,018). Sorotan Grad-CAM umumnya tersebar dengan intensitas sedang di segmen antar-denyt.

Sinus bradikardia - pada 62:04-62:14 (menit:detik), keyakinan model 100%



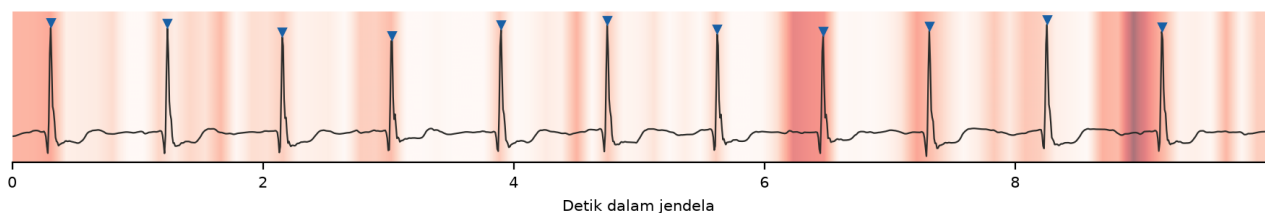
Laju jantung 56 bpm (di bawah 60 bpm) dengan interval RR teratur (RR-CV 0,042). Grad-CAM umumnya menyorot jeda panjang di antara denyut, yang menjadi bukti laju jantung lambat.

Sinus takikardia - pada 105:39-105:49 (menit:detik), keyakinan model 87%



Laju jantung 90 bpm (di atas 100 bpm) dengan interval RR teratur (RR-CV 0,161). Sorotan Grad-CAM menyebar di sepanjang jendela karena keputusan didasarkan pada banyaknya denyut, bukan pada satu bentuk gelombang tertentu.

Atrial fibrilasi - pada 79:56-80:06 (menit:detik), keyakinan model 98%



Interval RR sangat tidak teratur (RR-CV 0,039; ritme sinus umumnya di bawah 0,10), dengan laju rata-rata 68 bpm. Grad-CAM umumnya menyorot area di sekitar denyut dengan jarak tidak teratur dan garis dasar tempat gelombang P seharusnya muncul.

Informasi teknis dan keterbatasan

Model	1D-CNN, 4 kelas ritme (checkpoint rhythm_cnn_best.pt)
SHA-256 model	0cbda7a89b15a7afae0d410d942e82881d2cf9ed1ae9d9e74c27b68aa305bc54
Preprocessing	130 Hz, cascaded median 200 dan 600 ms, DWT db4 level 4, z-score per jendela
Analisis	Jendela 10 detik, diperbarui setiap 2 detik; keyakinan di bawah 80% ditandai ragu
Penjelasan	Grad-CAM pada lapisan konvolusi terakhir (jangkauan $\pm 0,9$ detik)

Laporan ini dihasilkan otomatis oleh purwarupa riset dan **bukan diagnosis medis**. Sistem memakai satu sadapan dari sensor dada dan hanya mengenali empat kelas ritme (sinus normal, sinus bradikardia, sinus takikardia, atrial fibrilasi); ritme lain dapat terklasifikasi keliru. Hasil perlu dikonfirmasi oleh tenaga kesehatan dengan EKG standar. Keaslian dokumen ini dapat diverifikasi melalui hash yang tercatat di blockchain.